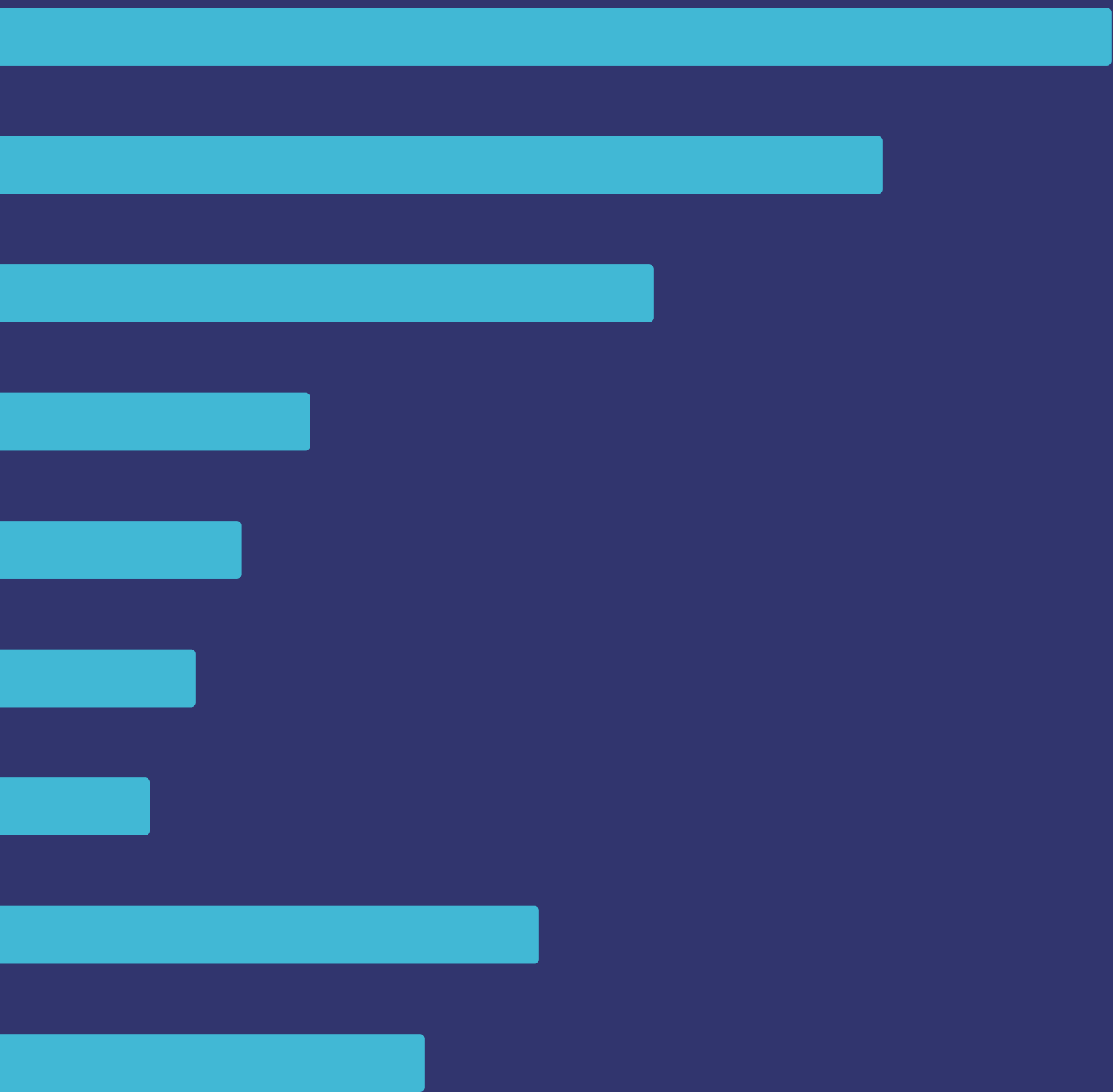


IIC2413
AYUDANTÍA 6

PSQL Y PHP



PSQL

¿Qué es?

- psql es una interfaz de terminal para PostgreSQL
- Permite escribir consultas de forma interactiva, enviarlas a PostgreSQL y ver los resultados.
- También se puede ingresar información desde un archivo o mediante argumentos de línea de comandos.



Postgresql

- ¿Qué es? Sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) de código abierto.
- ¿Para qué sirve? Almacena, organiza y gestiona datos complejos de forma segura.
- Casos de uso: Ideal para aplicaciones web, análisis de datos y sistemas empresariales.
- Nuestro entorno de trabajo: Se encuentra instalado y ejecutándose en el servidor de Ubuntu (stonebraker).

Comandos Linux/Ubuntu

- ls (listar)
- mkdir (crear carpeta)
- touch (crear archivo)
- nano (editor integrado en la terminal)
- rm (eliminar archivo)
- rm -r (eliminar carpeta) / rm -rf
- cd (cambiar de directorio)
- pwd (muestra la ruta del directorio de trabajo actual)
- cat (muestra contenido del archivo)



Comandos psql

Por defecto para conectarse a postgres se utiliza el siguiente comando

```
psql
```



Si no funciona tratar con

```
psql postgres
```



Comandos psql

4. Para ejecutar un archivo SQL

```
psql -f archivo.sql
```



i. Desde la consola de psql

```
ayudantia=# \i consulta_1.sql
```

ii. Desde terminal de Ubuntu (local o servidor)

```
antosierra@AntitoNotebook:~/ayudantia$ psql ayudantia -f consulta_1.sql
```

Comandos psql

1. Para crear base de datos

```
CREATE DATABASE nombre_db;
```



2. Para conectarse a una base de datos dentro de postgres

```
\c nombre_db
```



3. Para ver todas las bases de datos de tu equipo

```
\l
```



4. Para ver las tablas de la base de datos actual

```
\dt
```



Comandos psql

5. Para ver los atributos que recibe y las IC de las tablas

```
\d nombre_tabla
```



6. Para salir de postgres

```
\q
```



7. Para crear usuarios

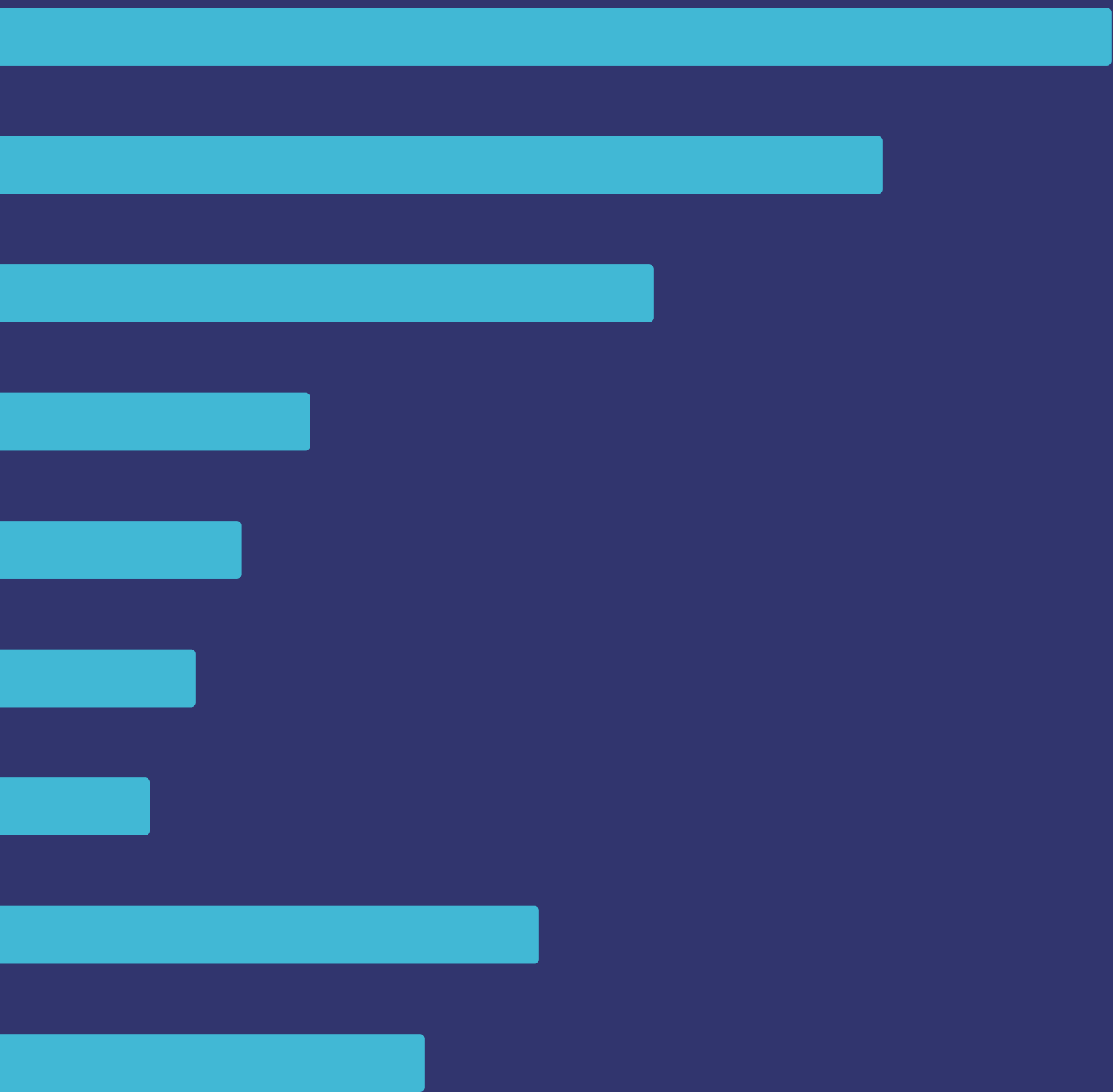
```
CREATE USER nombre_usuario WITH PASSWORD 'contraseña';
```



9. Para visualizar los usuarios de tu equipo

```
\du
```





PHP

¿Qué es php?

- PHP (Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de programación del lado del servidor diseñado para el desarrollo web.
- Es utilizado para crear páginas dinámicas e interactivas.
- Se ejecuta en el servidor y genera HTML para ser enviado al navegador.
- Facebook, Yahoo, Wikipedia, Spotify, etc.

¿Cómo ejecutarlo?

- Tener instalado php en el dispositivo.
- Para ejecutar archivos se ingresa por consola “php” junto al nombre del archivo, ejemplo “php archivo.php”

Recordar siempre usar el tag

```
<?php
```

```
?>
```

```
<?php
echo "hola mundo\n";
echo "Escribe tu nombre: ";
echo readline();
?>
```

```
php archivo.php
hola mundo
Escribe tu nombre: mi_nombre
mi_nombre%
```

Variables y tipos de datos

Declaración de variable:
\$variable

- String (\$nombre = "Juan");
- Integer (\$edad = 25);
- Float (\$precio = 10.5);
- Boolean (\$es_valido = true);
- Array (\$frutas = ["Manzana", "Banana", "Naranja"]);

```
<?php
$nombre = "Juan";
$edad = 25;
$precio = 10.5;
$es_valido = true;
$frutas = ["Manzana", "Banana", "Naranja"];

echo $nombre, "\n";
echo $edad, "\n";
echo $precio, "\n";
echo $es_valido, "\n";
print_r($frutas);
?>
```

Terminal →

```
php ayudantia_2.php
Juan
25
10.5
1
Array
(
    [0] => Manzana
    [1] => Banana
    [2] => Naranja
)
```


PHP

```
<?php
$nombre = "Juan";
$edad = 25;
$precio = 10.5;
$es_valido = true;
$frutas = ["Manzana", "Banana", "Naranja"];

echo $nombre, "\n";
echo $edad, "\n";
echo $precio, "\n";
echo $es_valido, "\n";
print_r($frutas);
?>
```

Python

```
nombre = "Juan"
edad = 25
precio = 10.5
es_valido = True
frutas = ["Manzana", "Banana", "Naranja"]

print("Esto es un string: " + nombre)
print(edad)
print(precio)
print(es_valido)
print(frutas)
```

Operadores lógicos

- Verdadero: “true”
- Falso: “false”
- Igual: “x == y”
- Distinto: “x != y”
- Menor que / Mayor que: “ x < y”
- Menor o igual que / Mayor o igual que: “x >= y”
- Negación: “!x”
- Conjunción(Y): “&&”
- Disjunción(O): “||”

PHP

```
<?php
$verdadero = true;
$falso = false;

$cond1 = 1 == 2;
$cond2 = "b" != "a";
$cond3 = 10 < 11;
$cond4 = 10 >= 11;
$cond5 = !true;
$cond6 = $verdadero && $falso;
$cond7 = $verdadero || $falso;
?>
```

Python

```
verdadero = True
falso = False

cond1 = 1 == 2
cond2 = "b" != "a"
cond3 = 10 < 11
cond4 = 10 >= 11
cond5 = not True
cond6 = verdadero and falso
cond7 = verdadero or falso
```


Bucles

PHP

```
<?php
$i = 0;
while ($i < 10) {
    echo $i;
    $i++;
}
?>
```

```
<?php
for ($j = 0; $j < 10; $j++) {
    echo $j;
}
?>
```

Python

```
i = 0
while i < 10:
    print(i)
    i += 1
```

```
for j in range(10):
    print(j)
```

Listas

Más funciones de arrays:
[https://www.w3schools.com
/php/php_arrays_functions.
asp](https://www.w3schools.com/php/php_arrays_functions.asp)

- Se pueden instanciar listas de 2 formas:
 - `$lista = array('a', 'b', 'c', 'd', 'e');`
 - `$lista = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'];`
- Obtener elemento: `$lista[indice]`
- Modificar elemento lista: `$lista[indice] = $elemento;`
- Nuevo elemento:
 - `$lista[] = $new_elem`
 - `array_push($lista, $new_elem)`
- Largo: `$largo = count($lista)`
- Pop: `$ultimo_elemento = array_pop($lista)`
- Eliminar elemento: `unset($lista[índice])`
- Recorrer: `foreach($lista as $elemento){iteración}`

PHP

```
<?php
//Definir una lista
$lista_con_array = array('a', 'b', 'c', 'd', 'e');
$lista_con_corchetes = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'];

//Obtener elemento
$elemento = $lista_con_array[0];

//Modificar elemento
$lista_con_array[0] = 'z';

//Nuevo elemento
$lista_con_array[] = 'final';
array_push($lista_con_array, "final2");
```

Python

```
# Definir una lista
lista_con_array = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e']

# Obtener elemento
elemento = lista_con_array[0]

# Modificar elemento
lista_con_array[0] = 'z'

# Nuevo elemento
lista_con_array.append('final')
lista_con_array.append('final2')
```

PHP

```
//Largo lista
$largo = count($lista_con_array);

//Recorrer lista
foreach ($lista_con_array as $dato){
    echo $dato, "\n";
}

// Método pop
$ultimo_elemento = array_pop($lista_con_array);
echo "Pop: ", $ultimo_elemento, "\n";

// Eliminar elemento en específico
unset($lista_con_array[2]);
```

Python

```
# Largo lista
largo = len(lista_con_array)

# Recorrer lista
for dato in lista_con_array:
    print(dato)

# Método pop
ultimo_elemento = lista_con_array.pop()
print("Pop:", ultimo_elemento)

# Eliminar elemento en específico
lista_con_array.pop(2)
```

PHP

```
// Listas de listas (matrices)
$matriz1 = array(
    array(1, 2, 3),
    array(4, 5, 6),
    array(7, 8, 9)
);
$matriz2 = [
    [1, 2, 3],
    [4, 5, 6],
    [7, 8, 9]
];
```

Python

```
# Listas de listas (matrices)
matriz1 = [
    [1, 2, 3],
    [4, 5, 6],
    [7, 8, 9]
]
matriz2 = [
    [1, 2, 3],
    [4, 5, 6],
    [7, 8, 9]
]
```


Strings

Más funciones de strings:
https://www.w3schools.com/php/php_string_functions.asp

- Definir string: `$string = 'Hola Mundo';`
- Obtener carácter según índice: `$string[índice]`
- Concatenar strings: `$string . ' :D'`, `"\n"` (puede ser con `“.”` o `“,”`)
- Largo string: `$largo = strlen($string)`
- Mayúsculas: `strtoupper($string)`
- Minúsculas: `strtolower($string)`
- Reemplazar: `str_replace($fragmento_a_reemplazar, $texto_reemplazante, $string);`
- Método split (convertir a lista): `explode(",", $string);`

PHP

```
<?php
$string = 'Hola Mundo';
echo $string[6], "\n";
echo $string . ' :D', "\n";
echo strlen($string), "\n";
echo strpos($string, 'Mundo'), "\n";
echo strtoupper($string), "\n";
echo strtolower($string), "\n";
echo str_replace('Mundo', 'Planeta', $string), "\n";
$string = "Hola,Mundo";
$spliteado = explode(",", $string);
?>
```

Python

```
string = 'Hola Mundo'
print(string[6])
print(string + ' :D')
print(len(string))
print(string.find('Mundo'))
print(string.upper())
print(string.lower())
print(string.replace('Mundo', 'Planeta'))
string = "Hola,Mundo"
spliteado = string.split(",")
```

Funciones

PHP

```
<?php
function contar_caracteres($texto) {
    // Código de la función
    $largo = strlen($texto);
    return $largo;
}

$texto = "Hola mundo!";
$largo = contar_caracteres($texto);
echo $largo;
?>
```

Python

```
def contar_caracteres(texto):
    # Código de la función
    largo = len(texto)
    return largo

texto = "Hola mundo!"
largo = contar_caracteres(texto)
print(largo)
```


Funciones filtro

`filter_var($valor, $filtro,$opciones)`

- Extensión incluida en PHP para validar y limpiar datos externos.
- Dos tipos:
 - Validar (`FILTER_VALIDATE_*`): devuelve el valor si es válido, o false si no.
 - Sanitizar (`FILTER_SANITIZE_*`): limpia el valor eliminando caracteres no deseados.

Hay varias funciones que pueden ser útiles para la limpieza de datos:
https://www.w3schools.com/Php/php_ref_filter.asp

```
<?php
$correo = " ANA(@)Ejemplo.com ";

// primero se limpia
$correo = strtolower(trim($correo));
$correo = filter_var($correo, FILTER_SANITIZE_EMAIL);

// despues se valida
if (filter_var($correo, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
    echo "Correo válido: $correo";
} else {
    echo "Correo inválido: $correo";
}
?>
```

Archivos

- Abrir archivos
 - Lectura: `$archivo = fopen("archivo.txt", "r");`
 - Escritura (de cero): `$archivo = fopen("archivo.txt", "w");`
 - Agregar líneas: `$archivo = fopen("archivo.txt", "a");`
- Cerrar archivos: `fclose($archivo);`
- Escribir en archivos: `fwrite($archivo, $string);`
- Obtener líneas: `fgets($archivo);`
- Verificar final: `feof($archivo);`
- Aclaración: “`fgets()`” genera las líneas del archivo, al llamarla va a entregar la primera línea, la segunda, y así. La función “`feof()`” entrega un booleano dependiendo si se llegó al final del archivo (no puede generar más líneas con “`fgets`”)

PHP

```
<?php
$archivo1 = fopen("archivo1.txt", "r"); //Abrir archivo en modo lectura

while (!feof($archivo1)) {           //feof es final del archivo
    $linea = fgets($archivo1);
    echo $linea;
}
fclose($archivo1); //Cerrar archivo
```

Python

```
archivo1 = open("archivo1.txt", "r") # Abrir archivo en modo lectura

for linea in archivo1:
    print(linea)

archivo1.close() # Cerrar archivo
```

PHP

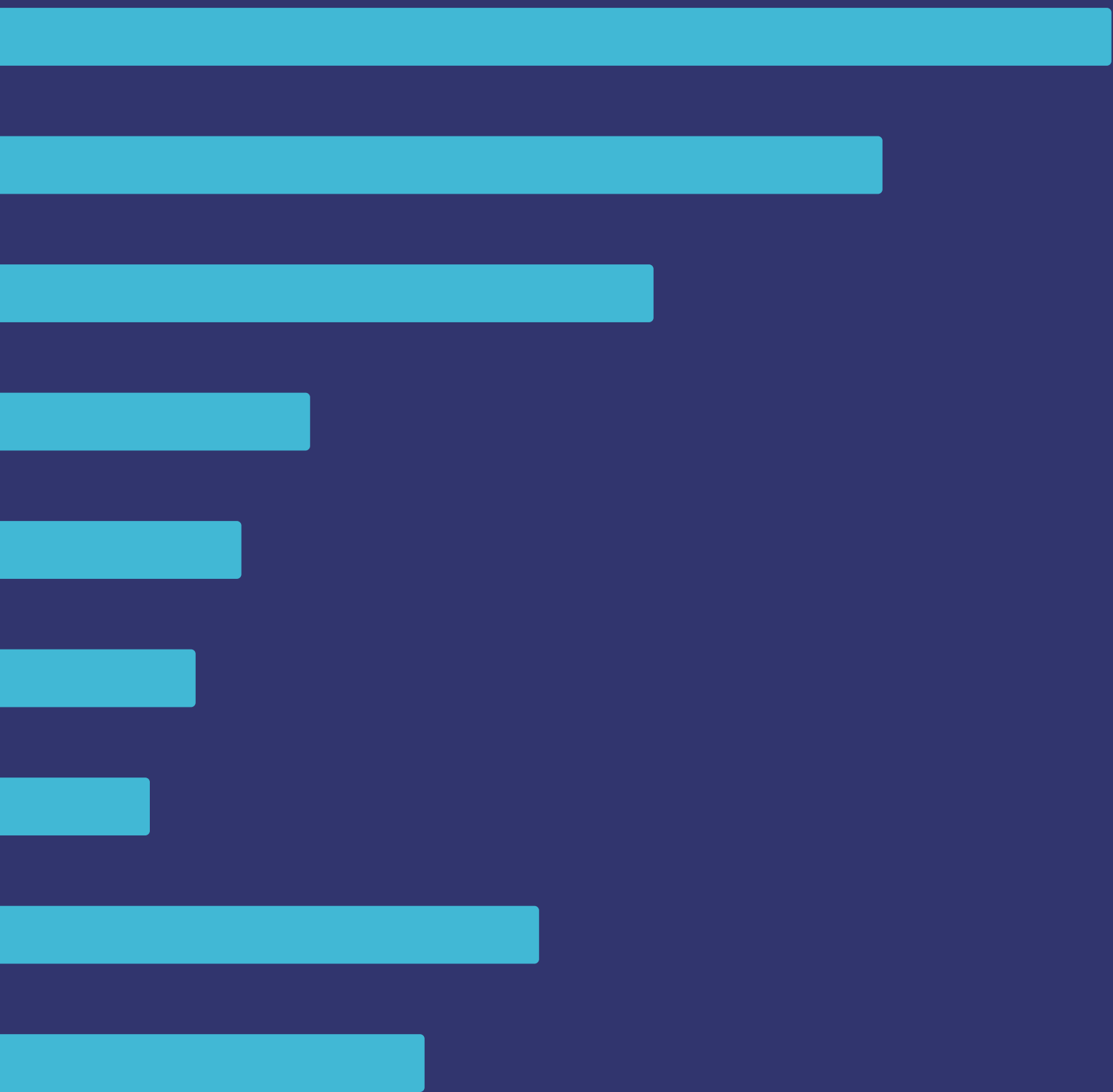
```
$archivo2 = fopen("archivo2.txt", "w"); //Abrir archivo en modo escritura  
fwrite($archivo2, 'sobreescribí!');  
fclose($archivo2); //Cerrar archivo
```

```
$archivo3 = fopen("archivo3.txt", "a"); //Abrir archivo en modo escritura al final del archivo  
fwrite($archivo3, "\nme agregué!");  
fclose($archivo3); //Cerrar archivo
```

Python

```
archivo2 = open("archivo2.txt", "w") # Abrir archivo en modo escritura  
archivo2.write('sobreescribí!')  
archivo2.close() # Cerrar archivo
```

```
archivo3 = open("archivo3.txt", "a") # Abrir archivo en modo escritura al final del archivo  
archivo3.write("\nme agregué!")  
archivo3.close() # Cerrar archivo
```



EJERCICIOS

EJERCICIOS

Contexto

Te entregan un archivo datos.csv con datos de personas. Los datos vienen sucios: hay correos mal escritos, edades que no son números y espacios o mayúsculas de más. Tu programa debe separar las filas buenas de las malas y dejar registro de decisiones tomadas.

```
id,nombre,correo,edad
1,Ana,ana@mail.com,25
2,Luis,luis@,30
3,Pedro,pedro@mail.com,abc
4,María, MARIA@MAIL..COM ,22
```

EJERCICIOS

Pasos

1. Recorrer archivo de datos
2. Para cada fila:
 - a. Limpiar el correo
 - b. Validar el correo
 - c. Validar la edad
 - d. Identificar acción a tomar (¿eliminamos, ajustamos, corregimos, o ninguna?)
 - e. Guardar en 'datosok.csv' si los datos son válidos
 - f. Guardar en 'datoslog.csv' los logs de decisiones

RECOMENDACIONES ENTREGA

- Entrega hasta 16 de octubre 20:00 hrs
- Cuidado con usar extensiones de php que no estén habilitadas en el servidor (como 'mbstring' y 'mb_strlen'). Si las usan y no están, no se instalan simplemente se asume que la entrega no corre.
- Prueben que la entrega funciona en el servidor.
- Lean el enunciado con tiempo y dejen sus dudas en issues (hasta 9 de octubre).